

ARA1603

ECOLOGIA, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE



Aula 04

**Tema 3: Bases da Ecologia Para Conservação da
Vida Silvestre**

Interações entre Espécies

Por que as espécies interagem?

Pode parecer uma questão simples, mas ela remete a diversos aspectos centrais da Ecologia. Além do simples fato de as espécies interagirem por não estarem isoladas na natureza, elas interagem para garantirem a manutenção de suas atividades vitais e seu sucesso evolutivo. Sem exageros, é uma **questão de vida ou morte!**



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

A natureza é marcada por interações ecológicas que mostram a interdependência entre os seres vivos.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

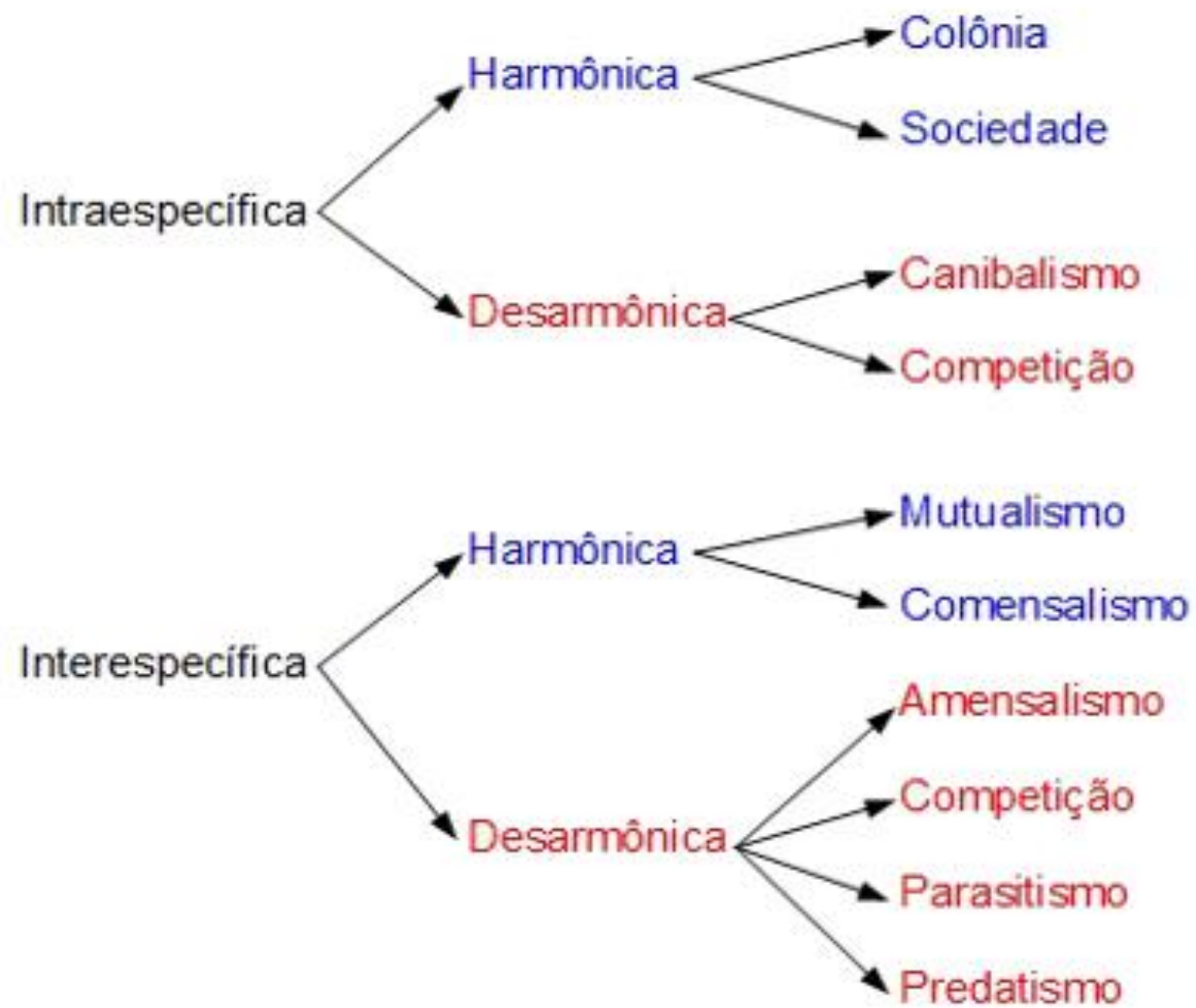
Interações entre espécies

Enquanto as relações intraespecíficas equilibram competição e cooperação, as interespecíficas aumentam a complexidade do sucesso das espécies.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

Além disso, fatores do meio físico influenciam a distribuição, a dinâmica populacional, a evolução e a conservação, afetando diretamente o desempenho das populações.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

As interações interespecíficas surgem da necessidade de alimentação, locomoção e reprodução entre espécies. Elas podem afetar os organismos de forma positiva, negativa ou neutra, influenciando crescimento, sobrevivência e reprodução.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

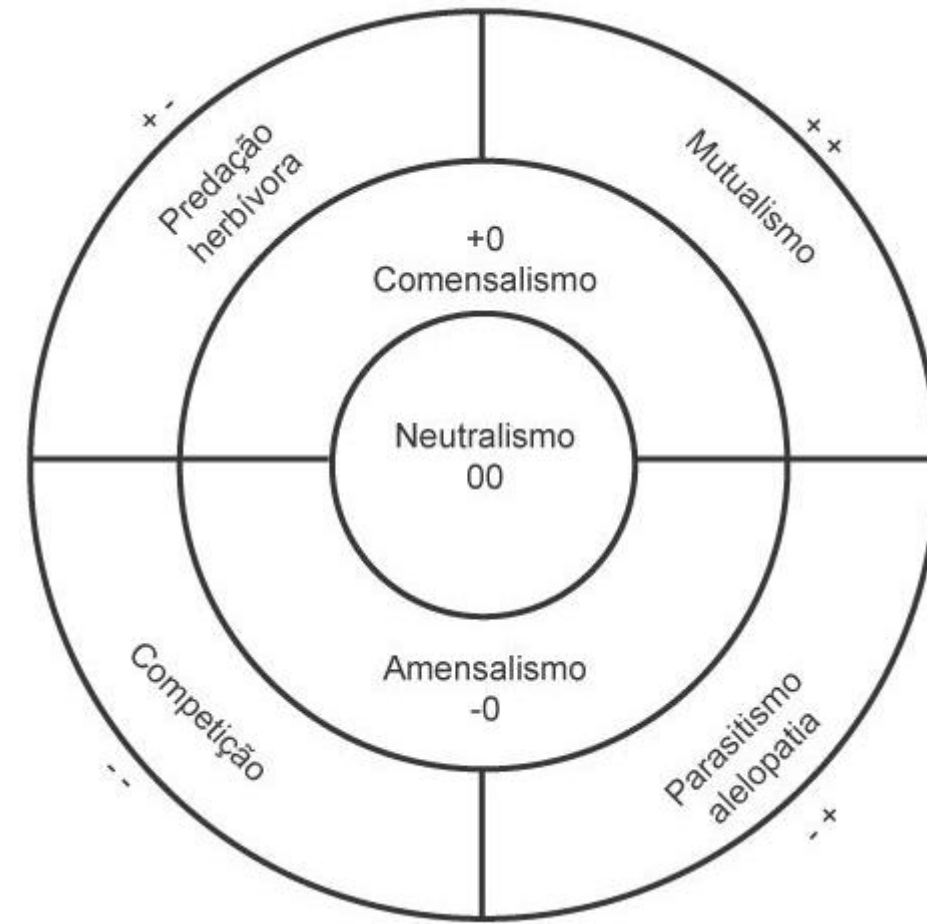
Embora esta classificação simplifique a análise, ela considera apenas o efeito da interação sobre uma das espécies envolvidas.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

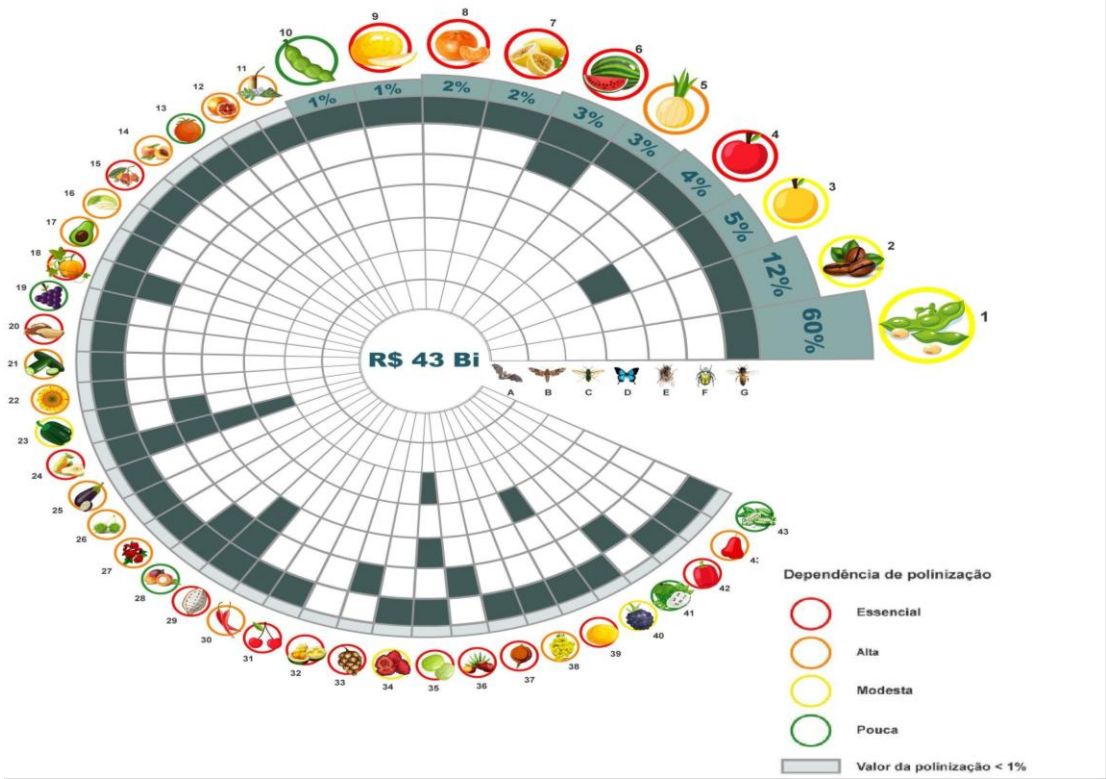
Neste sentido, as interações entre duas espécies apresentam sempre duas direções, que podem inclusive ter respostas distintas. Assim, imagine uma espécie que se beneficie da presença de outra espécie, ao mesmo tempo que a beneficia, ou seja **ambas as espécies são favorecidas (interações +/+)**, como ocorre no **mutualismo**.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

A polinização é uma interação mutualística entre plantas e animais é importante para a reprodução vegetal e com grande valor econômico, estimado em bilhões de reais.



Grupos de polinizadores

- A - morcegos
- B - mariposas
- C - vespas
- D - borboletas
- E - moscas
- F - besouros
- G - abelhas

Plantas cultivadas e de uso extrativista ligadas à produção de alimentos no Brasil (ordem decrescente de valor da polinização):

01 - soja (<i>Glycine</i>)	11 - erva-mate (<i>Ilex paraguariensis</i>)	21 - pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	31 - acerola (<i>Malpighia emarginata</i>)	41 - graviola (<i>Annona muricata</i>)
02 - café (<i>Coffea spp.</i>)	12 - goiaba (<i>Psidium guajava</i>)	22 - girassol (<i>Helianthus annuus</i>)	32 - pequi (<i>Caryocar brasiliense</i>)	42 - pitanga (<i>Eugenia spp.</i>)
03 - laranja (<i>Citrus sinensis</i>)	13 - tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	23 - pimentão (<i>Capsicum annuum</i>)	33 - pinha (<i>Annona squamosa</i>)	43 - jambo (<i>syzygium malaccense</i>)
04 - maçã (<i>Malus domestica</i>)	14 - pêssego (<i>Prunus persica</i>)	24 - pera (<i>Pyrus communis</i>)	34 - urucum (<i>Bixa orellana</i>)	44 - gergelim (<i>Sesamum indicum</i>)
05 - cebola (<i>Allium cepa</i>)	15 - caju (<i>Anacardium occidentale</i>)	25 - berinjela (<i>Solanum melongena</i>)	35 - umbu (<i>Spondias tuberosa</i>)	
06 - melancia (<i>Citrullus lanatus</i>)	16 - palmito (<i>Euterpe edulis</i>)	26 - mamona (<i>Ricinus communis</i>)	36 - buriti (<i>Mauritia flexuosa</i>)	
07 - maracujá (<i>Passiflora edulis</i>)	17 - abacate (<i>Persea americana</i>)	27 - guaraná (<i>Paullinia cupana</i>)	37 - copaliba (<i>Copaifera langsdorffii</i>)	
08 - tangerina (<i>Citrus reticulata</i>)	18 - abóbora (<i>Cucurbita spp.</i>)	28 - dendê (<i>Elaeis guineensis</i>)	38 - canola (<i>Brassica napus</i>)	
09 - melão (<i>Cucumis melo</i>)	19 - uva (<i>Vitis labrusca</i>)	29 - cupuaçu (<i>Theobroma grandiflorum</i>)	39 - mangaba (<i>Hancornia speciosa</i>)	
10 - feijão (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	20 - castanha-do-brasil (<i>Bertholletia excelsa</i>)	30 - pimenta (<i>Capsicum chinense</i>)	40 - amora (<i>Rubus sp.</i>)	

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

No comensalismo, uma espécie se beneficia sem afetar a outra, como a rêmora e o tubarão. As interações, em que há benefício sem prejuízo, são chamadas de relações harmônicas.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

Interações interespecíficas podem causar efeitos negativos, sendo chamadas de desarmônicas.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

No amensalismo, uma espécie prejudica outra sem ser afetada; na predação, o predador se beneficia e a presa é prejudicada; e na competição, ambas as espécies sofrem impactos negativos, pois gastam energia disputando recursos.



Quase sem
gasto de
energia

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

Interações interespecíficas podem causar efeitos negativos, sendo chamadas de desarmônicas.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

O nicho ecológico reúne informações como alimentação e habitat, ajudando a compreender a competição entre espécies, sobretudo quando há sobreposição de nichos.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

Interações interespecíficas podem causar efeitos negativos, sendo chamadas de desarmônicas.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Interações entre espécies

O papel de uma espécie também pode mudar ao longo da vida, como nas larvas de Megaloptera, que são predadoras no ambiente aquático, mas quase não se alimentam na fase adulta terrestre.



Os megalópteros, predadores vorazes no ambiente aquático, praticamente não se alimentam quando adultos.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Competição

Competição por interferência

Ocorre quando há efeito direto entre as espécies competidoras. Por exemplo: quando há um embate físico na disputa por um recurso específico. Espécies territorialistas, que defendem um território como recurso, geralmente, o defendem através do embate físico. Assim, em geral, a competição por interferência é **assimétrica**, ou seja, uma das espécies interagentes é mais apta que a outra. A competição por interferência também pode ser intraespecífica, quando machos costumam disputar fêmeas através do confronto físico com machos da mesma espécie.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Competição

Competição por exploração

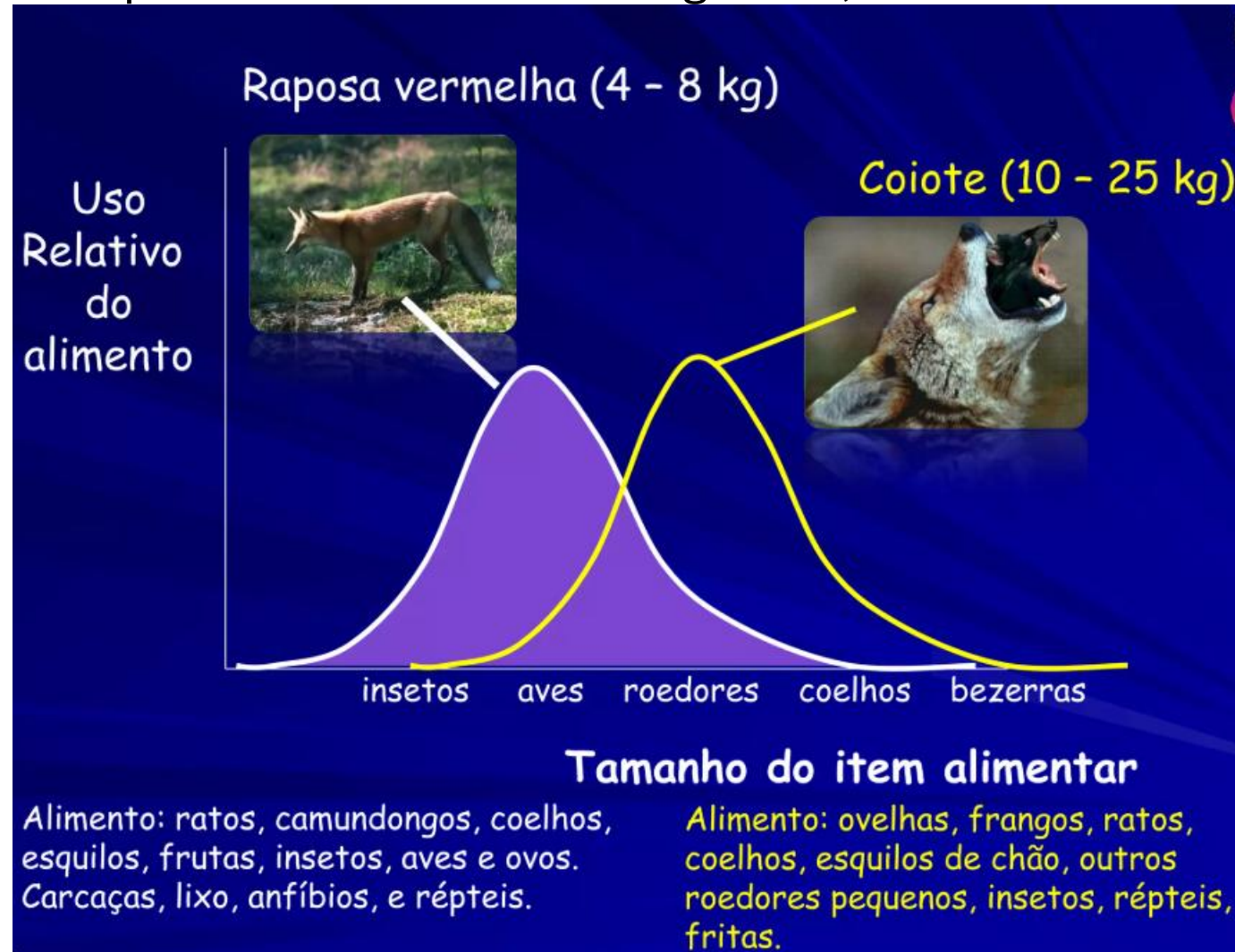
Ocorre quando o efeito de uma espécie em outra é indireto, através do uso compartilhado de um mesmo recurso. Não há presença de um embate, o consumo de determinado recurso compartilhado diminui a sua disponibilidade para a outra espécie. Este é o caso de espécies que forrageiam o mesmo alimento, mas sequer encontram seus competidores. Neste caso, a competição pode ser **simétrica** ou **assimétrica**.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Competição

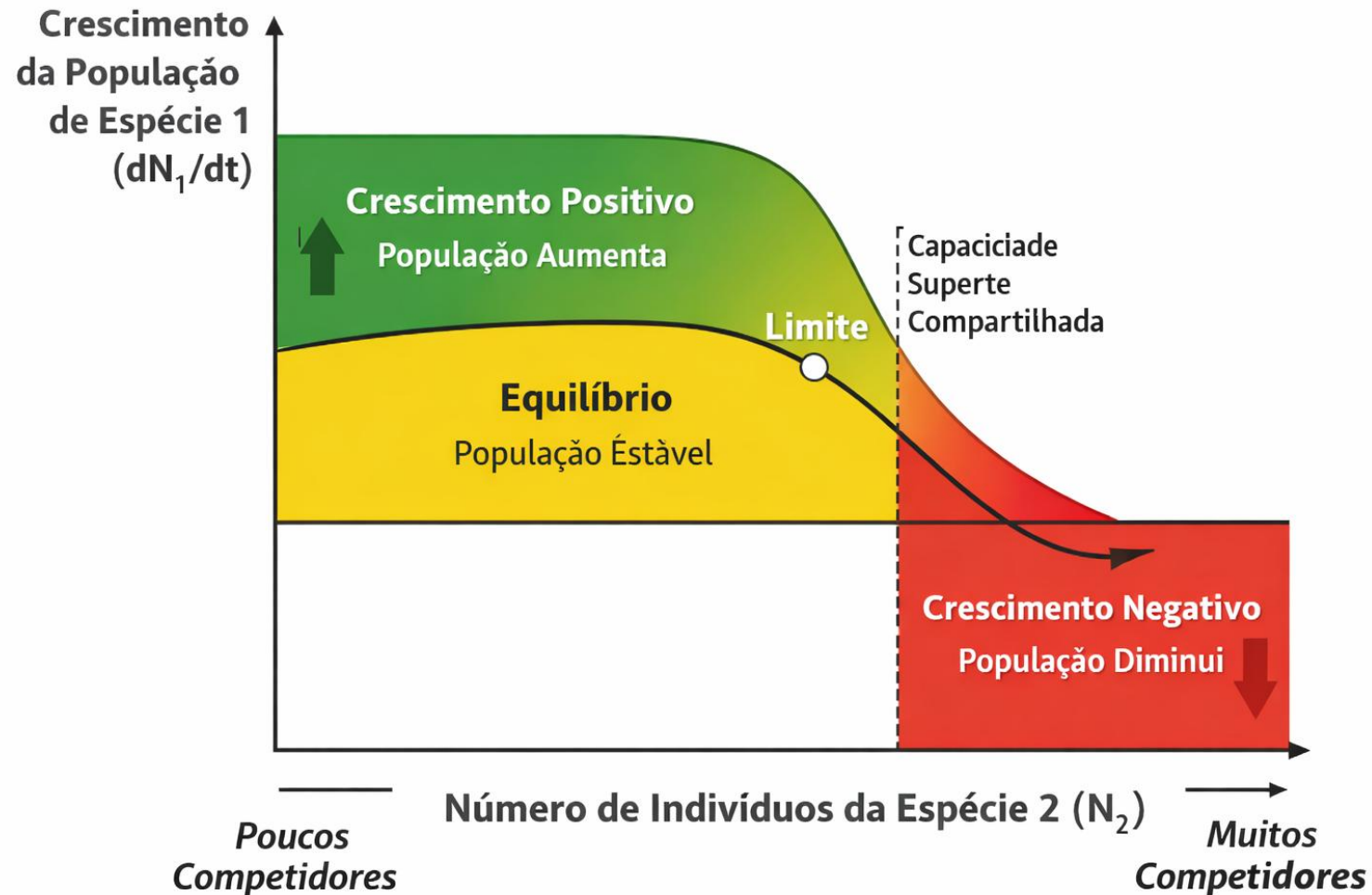
Interações interespecíficas podem causar efeitos negativos, sendo chamadas de desarmônicas.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Competição

$$dN/dt : rN_1 * (k_1 - N_1 - a_{1,2} * N_2) / K_1$$



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Predação e outras interações consumidor-recurso

A predação beneficia o predador e prejudica a presa. No Modelo de Lotka-Volterra, as populações variam de forma cíclica, como no caso do lince e da lebre.



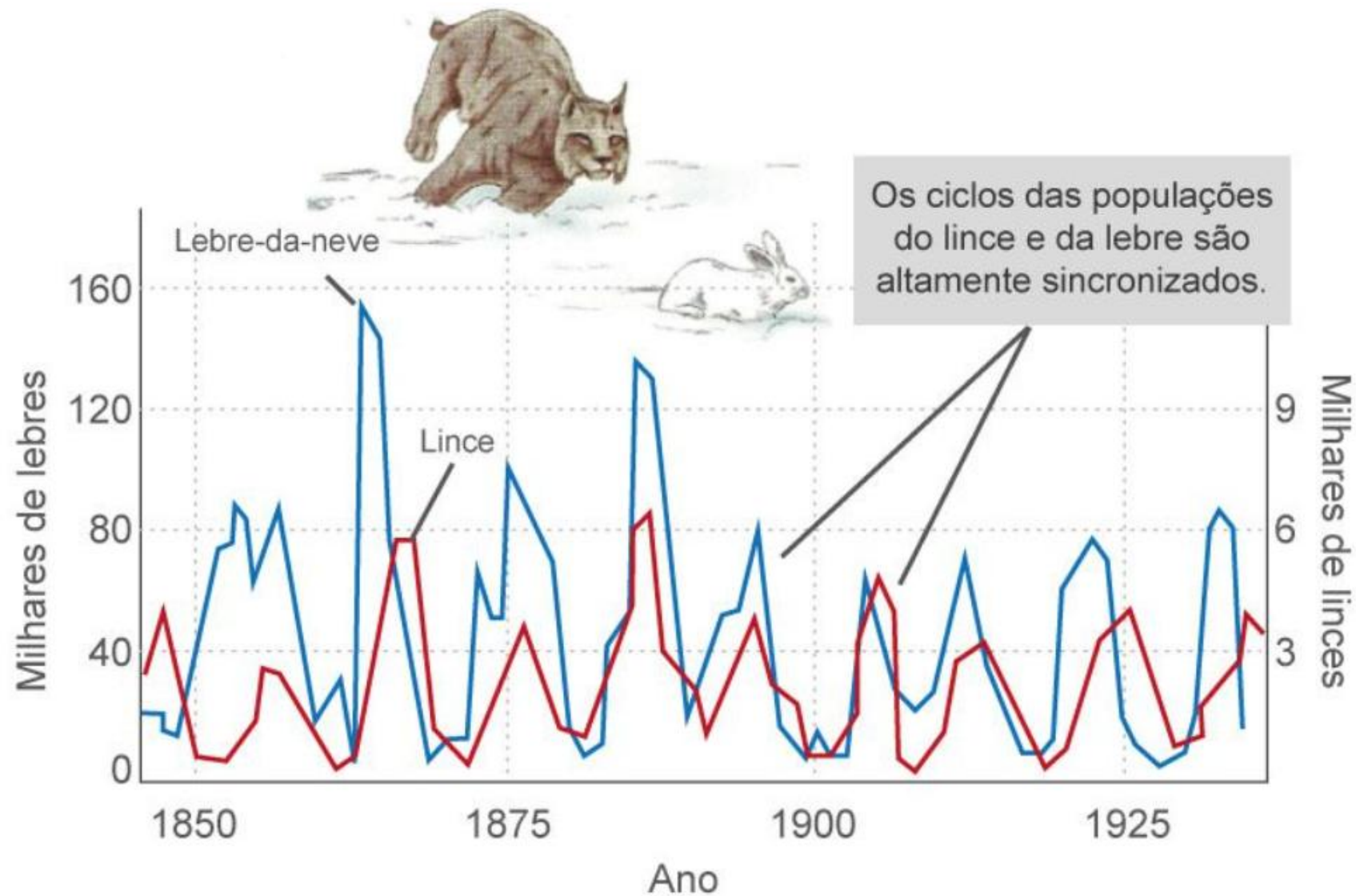
Lince (*Lynx canadensis*).



Lebre (*Lepus americanus*).

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Predação e outras interações consumidor-recurso



Acoplamento da população de linces e lebres, entre o final do século XIX e início do século XX.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Predação e outras interações consumidor-recurso

Além da predação, outras interações alimentares incluem herbivoria, parasitoidismo e parasitismo. Na herbivoria, o consumo nem sempre mata a planta; no parasitoidismo, o hospedeiro geralmente morre; e no parasitismo, o hospedeiro é prejudicado, mas normalmente não morre.

herbivoria



parasitoidismo



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Evitando predadores, buscando presas

Coloração críptica

A **coloração críptica** ocorre quando uma espécie apresenta padrão morfológico e/ou coloração similares ao de seus arredores, como galhos, folhas e cascas. Sabe aquele "graveto" andando? Pode ser um louva-deus ou um gafanhoto.



Bicho folha, insetos da subfamília Pterochrozinae.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Evitando predadores, buscando presas

O aposematismo é uma estratégia em que a espécie exibe cores chamativas para alertar predadores sobre seu perigo, como toxicidade, evitando ser consumida.



Sapo-boi-azul (*Dendrobates tinctorius*).

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Evitando predadores, buscando presas

A tanatose é uma estratégia em que a presa finge estar morta para evitar predadores, que muitas vezes abandonam presas sem sinais de vida. É comum em insetos.



Tanatose em besouro.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Evitando predadores, buscando presas

Predadores podem usar duas estratégias: **busca ativa**, indo atrás da presa (como o lince), ou “**senta e espera**”, aguardando o momento certo para atacar, como as larvas de libélulas, que ficam imóveis até capturar outras presas.



Larva de libélula, predador do tipo “senta e espera” no ambiente aquático.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Evitando predadores, buscando presas

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Evitando predadores, buscando presas